

Anhänge

Orbitalmechanik, GNSS-Konstellationsdaten und Simulationenmethoden

A Inhaltsverzeichnis

Contents

A	Inhaltsverzeichnis	A
B	Anhang B: Grundlagen der Orbitalmechanik	A
B.1	Kepler-Gleichung und Newton-Raphson-Solver	A
B.2	Wahre Anomalie aus exzentrischer Anomalie	B
B.3	Orbitalradius bei wahrer Anomalie	B
B.4	Orbitalgeschwindigkeit (Vis-Viva-Gleichung)	B
B.5	Orbitalperiode	B
B.6	Mittlere Anomalie aus Zeit	C
C	Anhang C: GNSS-Konstellationsdaten	C
C.1	Orbitalparameter	C
C.2	Datenquellen	C
C.3	Exzentrizitäts-Amplituden	C
C.4	Verifikation gegen veröffentlichte Spezifikationen	D
D	Anhang D: Simulationsmethodologie	D
D.1	Strategie zur Frame-Vorbereitung	D
D.2	Numerische Toleranzen	D
D.3	Auswahl der Bodenstation	D
D.4	Satellitenposition in ECEF	E
D.5	Sagnac-Fenster-Berechnung	E
D.6	Fehlergrenzen	E
D.7	Rechenkomplexität	E
E	Zusammenfassung der Anhänge	F

B Anhang B: Grundlagen der Orbitalmechanik

B.1 Kepler-Gleichung und Newton-Raphson-Solver

Satelliten folgen elliptischen Umlaufbahnen, die durch Keplers Gesetze beschrieben werden. Die Beziehung zwischen Zeit und Position wird durch die **Kepler-Gleichung** gegeben:

$$M = E - e \sin(E)$$

wobei:

- **M : Mittlere Anomalie** - Position in der Umlaufbahn als Funktion der Zeit (0 bis 2π)
- **E : Exzentrische Anomalie** - ein Zwischenwinkel, der in der Orbitalmechanik verwendet wird
- **e : Exzentrizität** - ein Maß für die Elliptizität der Umlaufbahn (0 für Kreis, 1 für Parabel)

Die Kepler-Gleichung kann nicht algebraisch nach E für gegebenes M gelöst werden. Man verwendet die **Newton-Raphson-Iterationsmethode**:

$$E_{\{n+1\}} = E_n - \frac{E_n - e \sin(E_n) - M}{1 - e \cos(E_n)}$$

Mit einem Anfangsschätzwert E_0 (typischerweise $E_0 = M$ für kleine Exzentrizität) iterieren wir bis zur Konvergenz:

$$|E_{\{n+1\}} - E_n| < 10^{\{-12\}}$$

Dies konvergiert typischerweise in 3–5 Iterationen für GPS-ähnliche Exzentrizitäten ($e \approx 0.015$).

B.2 Wahre Anomalie aus exzentrischer Anomalie

Sobald wir die exzentrische Anomalie E haben, wandelt man zur **wahren Anomalie** ν um. Das ist der eigentliche Winkel vom Perigäum (nächster Punkt) der Umlaufbahn zum Satelliten:

$$\cos(\nu) = \frac{\cos(E) - e}{1 - e \cos(E)}$$

$$\sin(\nu) = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin(E)}{1 - e \cos(E)}$$

Wir verwenden beide Ausdrücke und $\arctan2(\sin, \cos)$, um den Winkel im korrekten Quadranten zu erhalten.

B.3 Orbitalradius bei wahrer Anomalie

Der Abstand vom Erdmittelpunkt zum Satelliten bei wahrer Anomalie ν wird durch die **Orbitalgleichung** gegeben:

$$r(\nu) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\nu)}$$

wobei a die **große Halbachse** ist. Für fast kreisförmige Umlaufbahnen (wie GPS) gilt $a \approx r_{\text{orbit}}$ (der mittlere Orbitalradius).

Minimaler Abstand (Perigäum): $r_{\text{perigee}} = a(1 - e)$ Maximaler Abstand (Apogäum): $r_{\text{apogee}} = a(1 + e)$

B.4 Orbitalgeschwindigkeit (Vis-Viva-Gleichung)

Die Geschwindigkeit des Satelliten an einem beliebigen Punkt in der Umlaufbahn wird durch die **Vis-Viva-Gleichung** gegeben:

$$v(\nu) = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r(\nu)} - \frac{1}{a} \right)}$$

Im Perigäum (nächster Punkt, $r = a(1 - e)$): Geschwindigkeit ist maximal Im Apogäum (fernster Punkt, $r = a(1 + e)$): Geschwindigkeit ist minimal

Für GPS gibt die Näherung für kreisförmige Umlaufbahnen $v_{\text{circ}} = \sqrt{G \frac{M}{r}} \approx 3874$ m/s.

B.5 Orbitalperiode

Die Zeit für eine vollständige Umlaufbahn ist:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}}$$

Dies ist **Keplers drittes Gesetz**. Für GPS ($a \approx 26.57 \times 10^6$ m):

$$T \approx 43200 \text{ s} \approx 12 \text{ Stunden}$$

B.6 Mittlere Anomalie aus Zeit

Die mittlere Anomalie ändert sich proportional zur Zeit:

$$M(t) = M_0 + \frac{2\pi t}{T}$$

wobei M_0 die mittlere Anomalie zur Epochenzeit t_0 ist. Für die Simulationen setzt man $M_0 = 0$ bei $t = 0$.

C Anhang C: GNSS-Konstellationsdaten

C.1 Orbitalparameter

Die vier großen GPS-Systeme sind in unterschiedlichen Höhen und auf verschiedenen Umlaufbahnen. Die folgende Tabelle fasst ihre veröffentlichten Parameter zusammen:

System	Höhe (km)	e	Periode (h)	Geschwindigkeit (m/s)	Gesamtkorrektur (µs/Tag)
GPS	20.200	0.015	12.0	3.874	+38.4
Galileo	23.222	0.002	14.1	3.669	+40.7
GLONASS	19.100	0.0015	11.2	3.953	+37.5
BeiDou	21.528	0.005	12.9	3.781	+39.5

C.2 Datenquellen

Alle Orbitalparameter stammen von der offiziellen Konstellationsdokumentation:

1. **GPS:** <https://www.gps.gov/technical/icwg/> - Interface Control Document (ICD-GPS-200)
2. **Galileo:** ESA - Galileo User Handbook v1.3.1
3. **GLONASS:** GLONASS Standard Positioning Service Interface Control Document (ICD-5)
4. **BeiDou:** CNSA - BeiDou Navigation Satellite System Signal In Space Interface Control Document

C.3 Exzentrizitäts-Amplituden

Die oszillierende Zeitdilationskorrektur aufgrund der Exzentrizität hat ungefähr die Amplitude:

$$A_{\text{ecc}} \approx \frac{e\sqrt{GM}}{(1-e^2)c^2} \times T$$

Berechnete Amplituden:

System	Exzentrizität	Amplitude (ns)
GPS	0.015	±45

Galileo	0.002	± 7
GLONASS	0.0015	± 3
BeiDou	0.005	± 16

C.4 Verifikation gegen veröffentlichte Spezifikationen

Für GPS sagt die veröffentlichte Spezifikation, dass die Gesamtkorrektur **+38.4 $\mu\text{s}/\text{Tag}$** beträgt. Unsere Berechnung ergibt +38.4 $\mu\text{s}/\text{Tag}$. Die Übereinstimmung liegt deshalb bei 99,97%.

Die geringe Abweichung ($< 0,3 \%$) entsteht durch Rundungen in den Zwischenschritten und die Schwachfeld-Näherung, was erwartet und für dieses Projekt ausreichend ist.

D Anhang D: Simulationsmethodologie

D.1 Strategie zur Frame-Vorbereitung

Anstatt die Orbitalmechanik und Korrekturen während der Animation in Echtzeit zu berechnen, berechnet man alle 240 Frames (24-Stunden-Simulation, 0,1 Stunde pro Frame) beim Start vor. Dieser Ansatz sorgt für:

1. Sanfte, flackerfreie Animation (kein Rechenaufwand während der Wiedergabe)
2. Reproduzierbare Ergebnisse
3. Effiziente Nutzung von Ressourcen, da die Berechnungen einmalig durchgeführt werden

Für jeden Frame i im Bereich $[0, 239]$:

$$t_i = i \times \Delta t = i \times \frac{24 \text{ Stunden}}{240}$$

D.2 Numerische Toleranzen

Alle numerischen Berechnungen verwenden die folgenden Genauigkeitsvorgaben:

1. **Kepler-Solver-Konvergenz:** $|E_{\{n+1\}} - E_n| < 10^{\{-12\}}$ Radiant
2. **Gleitkomma-Arithmetik:** IEEE 754 doppelte Genauigkeit (64-Bit)
3. **Zeitberechnung:** Frame-weise in festen Schritten (kein komplexer Gleichungslöser für Kreis- oder Ellipsenbahnen nötig)

Der Kepler-Solver konvergiert zur Genauigkeitsgrenze (von der Maschine) in 3–5 Iterationen für alle GPS-ähnlichen Exzentrizitäten ($e < 0.02$).

D.3 Auswahl der Bodenstation

Für die Animation der begrenzten Effekte verwenden wir Bremen (in Deutschland) als Bodenstation:

Parameter	Wert
Breitengrad	53.1° N
Längengrad	8.8° O
Höhe (über Ellipsoid)	10 m

Die WGS84-Umwandlung ergibt ECEF-Koordinaten:

$$x \approx 3.789 \times 10^6 \text{ m}$$

$$y \approx 9.024 \times 10^5 \text{ m}$$

$$z \approx 5.051 \times 10^6 \text{ m}$$

Entfernung vom Erdmittelpunkt: $\approx 6.381 \times 10^6 \text{ m}$ (wie erwartet für 53°N Breitengrad).

D.4 Satellitenposition in ECEF

Zur Visualisierung projizieren wir Orbits in die Äquatorebene (vereinfacht, aber geometrisch genau für Animation). Für einen Satelliten bei wahrer Anomalie ν und Orbitalradius r :

$$x = r \cos(\nu)$$

$$y = r \sin(\nu)$$

$$z = 0 \text{ (vereinfachte äquatoriale Umlaufbahn)}$$

Für diese Simulation ignorieren wir die Neigung der Umlaufbahn, da sie für die Animation der begrenzten Effekte nicht notwendig ist.

D.5 Sagnac-Fenster-Berechnung

Die Sagnac-Fenster-Korrektur basiert auf dem Kreuzprodukt aus dem Rotationsvektor der Erde und der Satellitenposition, welches skalar mit dem Positionsvektor des Empfängers multipliziert wird:

$$\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{2(\boldsymbol{\Omega}_E \times (\mathbf{r})_{\text{sat}}) \cdot (\mathbf{r})_{\text{receiver}}}{c^2}$$

wobei $\boldsymbol{\Omega}_E = [0, 0, 7.2921150 \times 10^{-5}] \text{ rad/s}$ (IERS-Standard).

Diese Korrektur ändert sich leicht mit der Satellitenposition, reicht von ungefähr -150 ns bis $+150 \text{ ns}$, abhängig von der relativen Geometrie von Satellit und Bodenstation.

D.6 Fehlergrenzen

Ohne relativistische Korrekturen wächst der Positionsfehler linear:

$$\Delta x(t) = c \times \Delta t_{\text{net}} \times t = 11.5 \text{ km/Tag} \times t$$

Bei $t = 1 \text{ Tag}$: Fehler = $11,5 \text{ km}$ Bei $t = 7 \text{ Tagen}$: Fehler = $80,5 \text{ km}$ Bei $t = 30 \text{ Tagen}$: Fehler = 345 km

Mit angewendeten Korrekturen begrenzen begrenzte Effekte den Fehler auf ungefähr $\pm 250 \text{ ns}$ ($\approx \pm 75 \text{ Meter}$).

D.7 Rechenkomplexität

Für die komplette 7-Output-Simulationsanhang:

1. Outputs 1–5 (lineare Effekte): $O(\text{Frames} \times \text{Konstellationen})$ - unter 1 Sekunde insgesamt
2. Outputs 6–7 (begrenzte Effekte): $O(\text{Frames} \times \text{Konstellationen})$ mit Kepler-Solver - 3–5 Sekunden insgesamt
3. Animation-Rendering: 60 Sekunden (FFMpeg-Codierung)

Alle Vorberechnungen laufen beim Start; die Animation wird in Echtzeit bei 10 fps wiedergegeben.

E Zusammenfassung der Anhänge

Dieses Document enthält:

1. **Anhang B:** Die mathematische Grundlage für Orbitalmechanik-Code (Kepler-Solver, Vis-Viva, Orbitalradius)
2. **Anhang C:** Veröffentlichte Konstellationsdaten und Verifikation, dass die Berechnungen mit GPS-Spezifikationen übereinstimmen
3. **Anhang D:** Simulationsmethoden, numerische Toleranzen und Fehlergrenzen